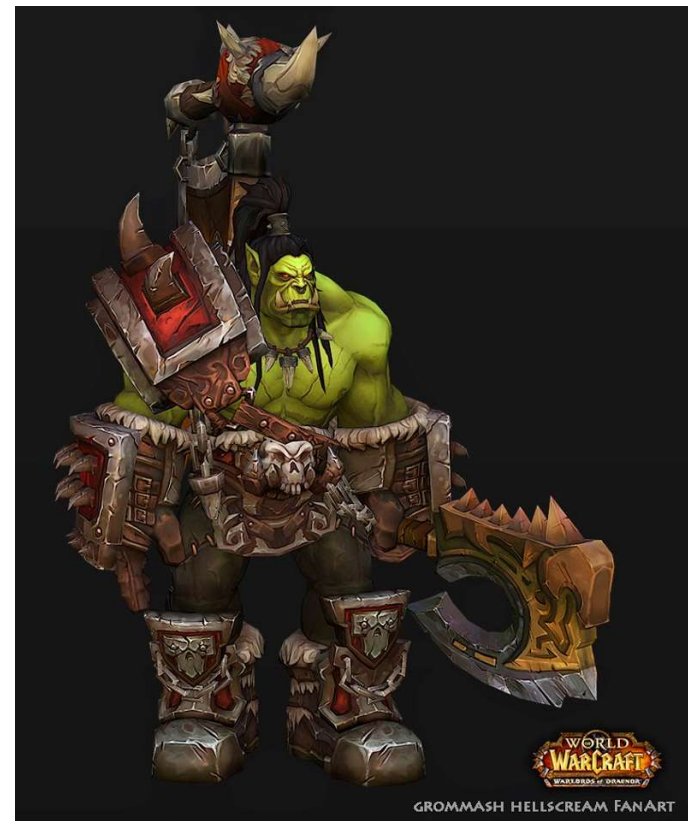


COMPUTACIÓN GRÁFICA



TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Escalamiento
 - Cambia longitud y dirección de un vector, y se define como:

$$\text{scale}(s_x, s_y) = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}.$$

- Si aplicamos esta transformación a un vector con componentes cartesianos (x,y)

$$\begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x x \\ s_y y \end{bmatrix}.$$

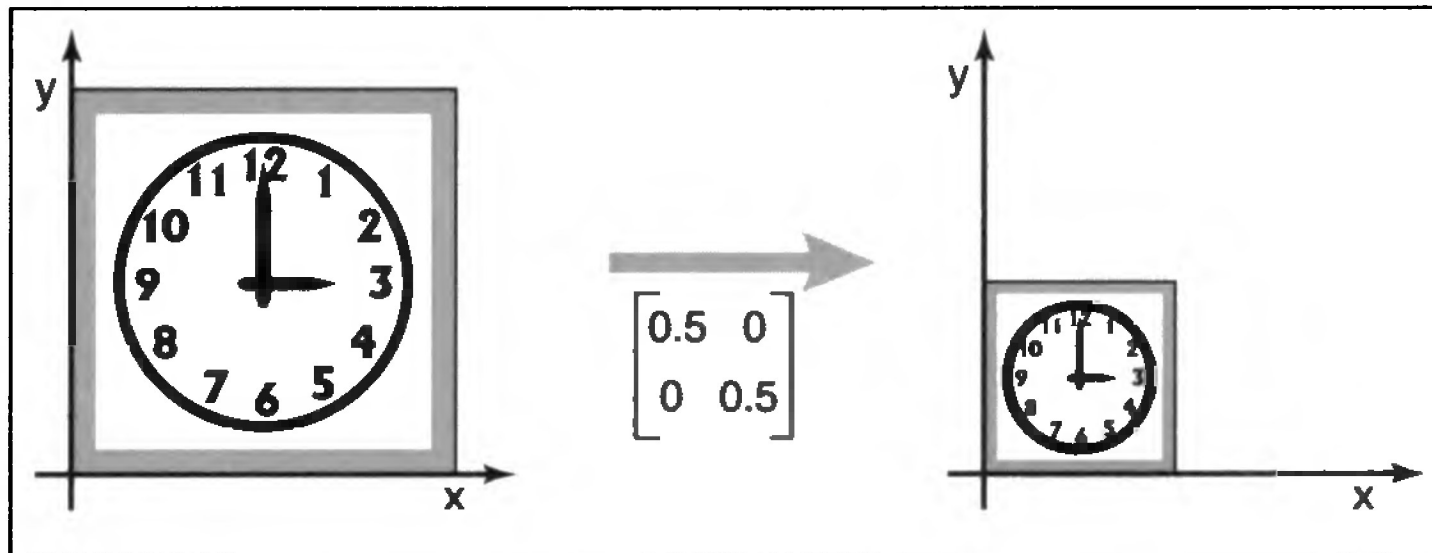
TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Escalamiento

- Ejemplo

La matriz de escalamiento que escala uniformemente en un factor de 0.5 es:

$$\text{scale}(0.5, 0.5) = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}.$$



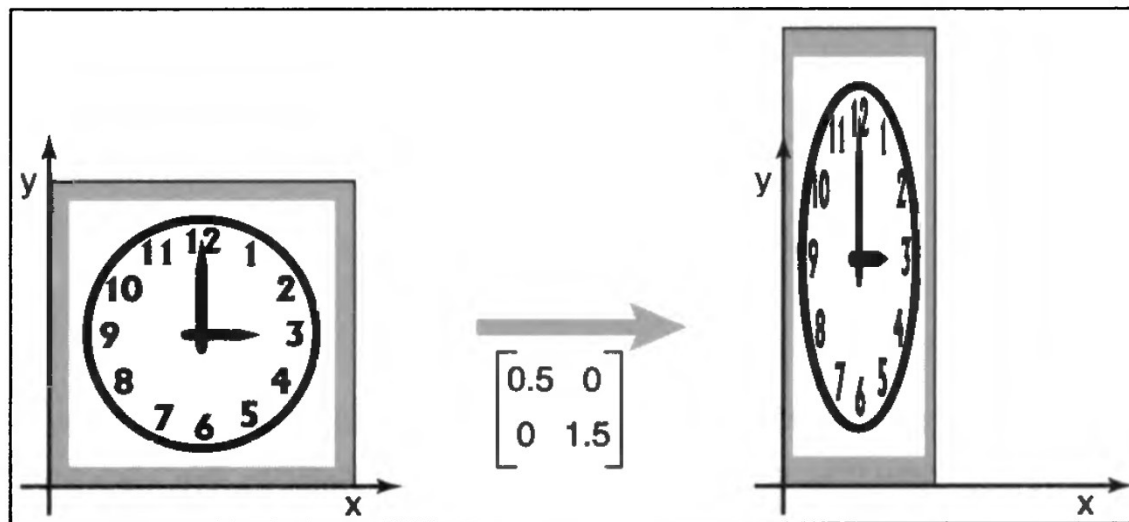
TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Escalamiento

- Ejemplo

La matriz de escalamiento que escala horizontalmente un factor de 0.5 y escala verticalmente un factor de 1.5 es:

$$\text{scale}(0.5, 1.5) = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}.$$



TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

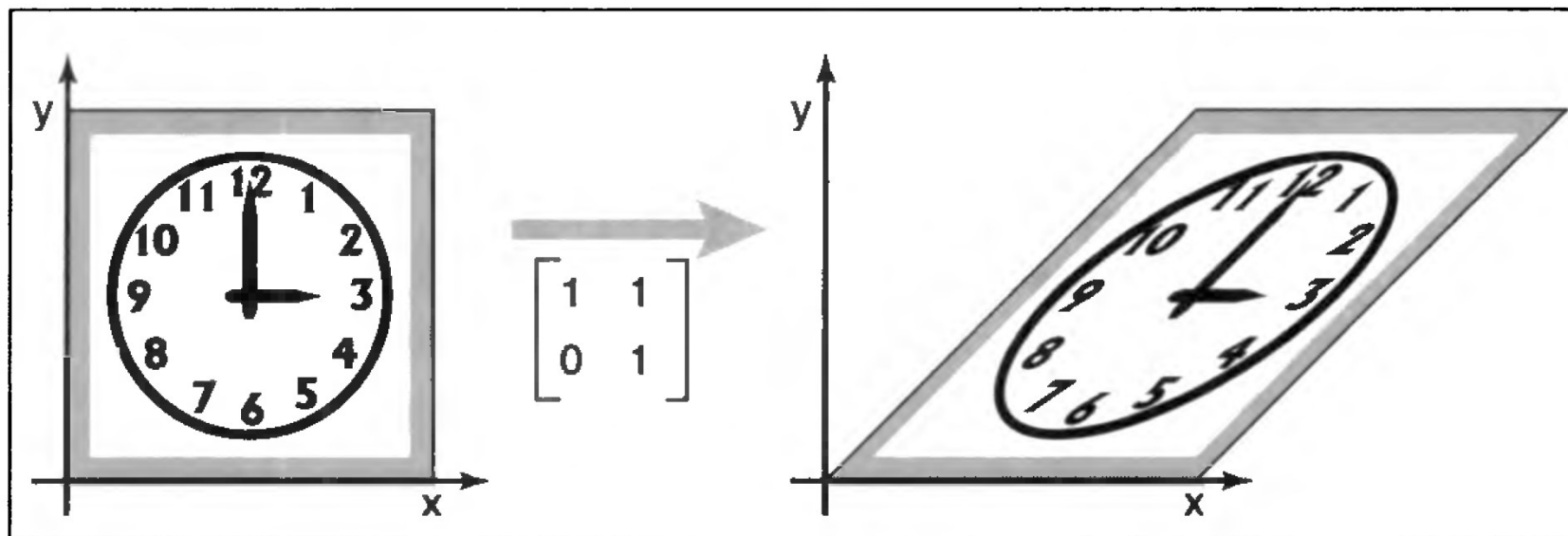
- Inclinación
 - Se definen las matrices de inclinación en el eje-x y el eje-y como siguen

$$\text{shear-x}(s) = \begin{bmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{shear-y}(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ s & 1 \end{bmatrix}.$$

TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Inclinación
 - Ejemplo
Inclinar 45° un objeto de manera horizontal

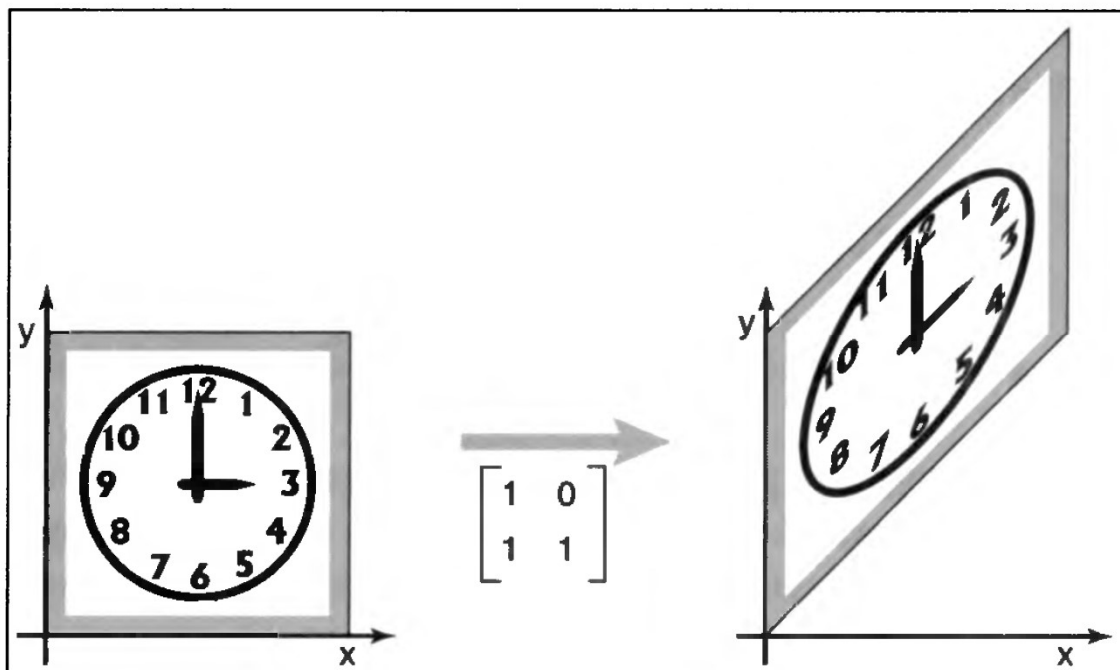
$$\text{shear-x}(1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Inclinación
 - Ejemplo
Inclinar 45° un objeto de manera vertical

$$\text{shear-y}(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$



TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Inclinación
 - En general podemos inclinar verticalmente y horizontalmente un determinado ángulo mediante la expresión

$$\begin{bmatrix} 1 & \tan \phi \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \tan \phi & 1 \end{bmatrix} \cdot$$

TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Rotación
 - Rota los objetos un determinado ángulo en sentido contrario a las agujas del reloj
 - **Deducción**
Dado un vector $\mathbf{a} = (x_a, y_a)$ ángulo ϕ , se desea rotar dicho vector con respecto a ese ángulo en sentido contrario a las agujas del reloj de tal manera que se obtenga el vector $\mathbf{b} = (x_b, y_b)$

Por trigonometría sabemos

TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

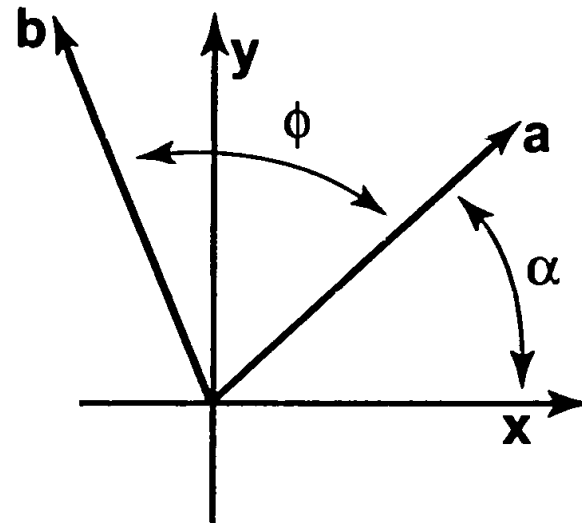
- **Deducción** (continuación)
 - Vector $\mathbf{a} = (x_a, y_a)$ ángulo a rotar = ϕ

entonces

$$x_a = r \cos \alpha,$$

$$y_a = r \sin \alpha.$$

y como $\mathbf{b}$ rota un ángulo $(\alpha + \phi)$
por trigonometría se tiene:



$$x_b = r \cos(\alpha + \phi) = r \cos \alpha \cos \phi - r \sin \alpha \sin \phi,$$

$$y_b = r \sin(\alpha + \phi) = r \sin \alpha \cos \phi + r \cos \alpha \sin \phi.$$

TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- **Deducción** (continuación)

- Vector $\mathbf{a} = (x_a, y_a)$ ángulo a rotar = ϕ

$$x_b = r \cos(\alpha + \phi) = r \cos \alpha \cos \phi - r \sin \alpha \sin \phi,$$

$$y_b = r \sin(\alpha + \phi) = r \sin \alpha \cos \phi + r \cos \alpha \sin \phi.$$

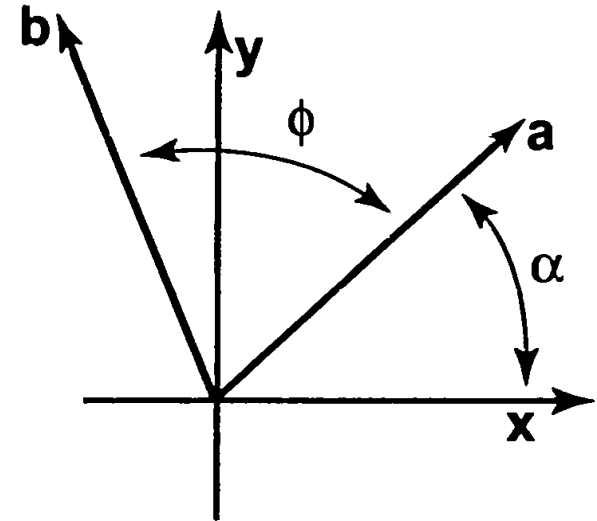
sustituyendo $x_a = r \cos \alpha,$

$$y_a = r \sin \alpha.$$

se tiene

$$x_b = x_a \cos \phi - y_a \sin \phi,$$

$$y_b = y_a \cos \phi + x_a \sin \phi.$$



TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

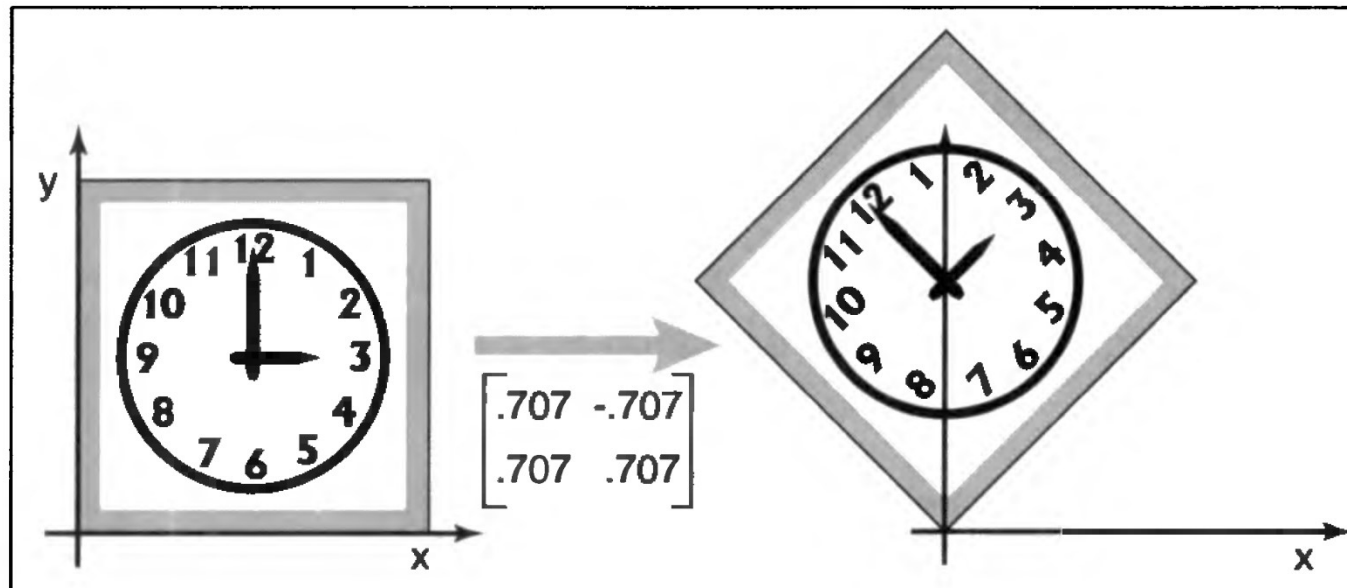
- **Deducción** (continuación)
 - De manera matricial se tiene

$$\text{rotate}(\phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$

TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Ejemplo de rotación

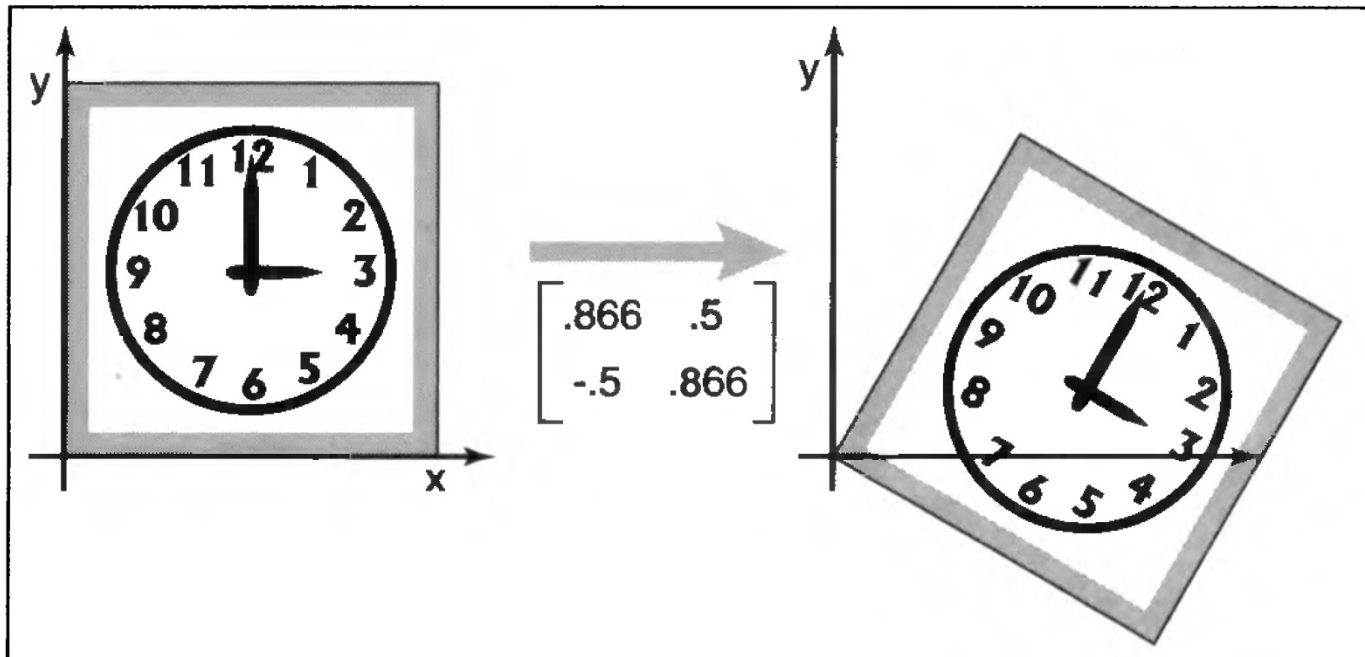
$$\begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 \\ 0.707 & 0.707 \end{bmatrix}.$$



TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Ejemplo de rotación

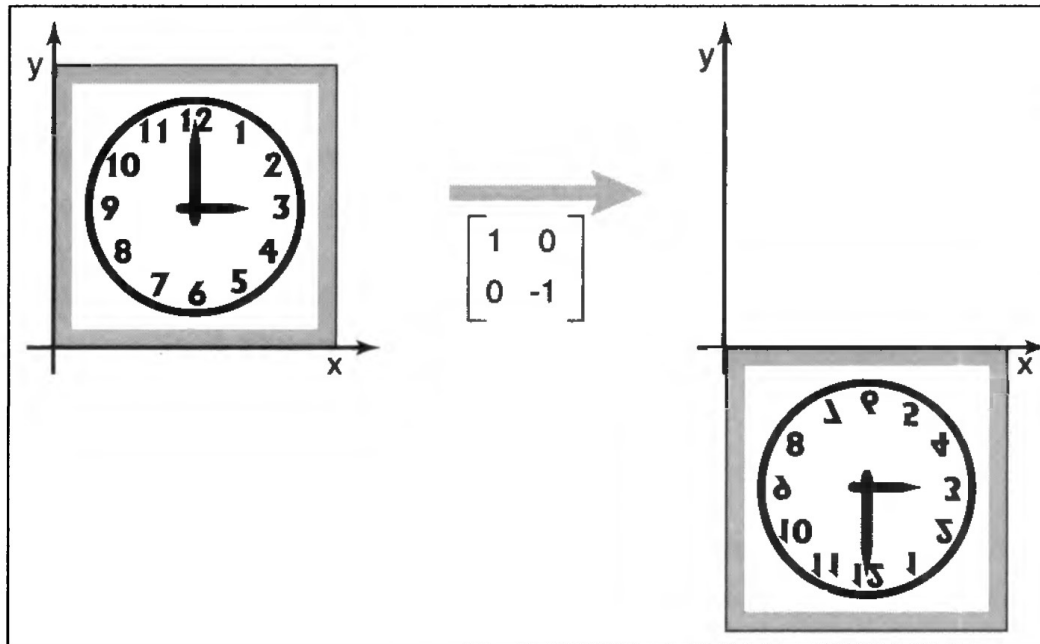
$$\begin{bmatrix} \cos \frac{-\pi}{6} & -\sin \frac{-\pi}{6} \\ \sin \frac{-\pi}{6} & \cos \frac{-\pi}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & 0.5 \\ -0.5 & 0.866 \end{bmatrix}$$



TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Reflexión
 - Podemos reflejar en el eje-x y en el eje-y, con las siguientes matrices

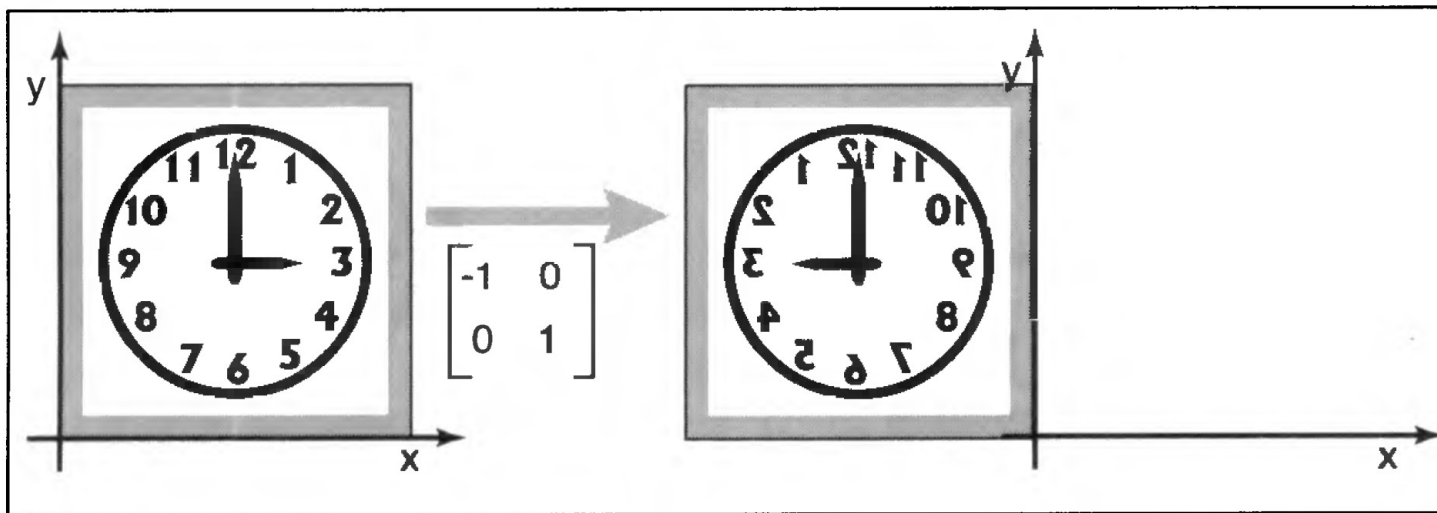
$$\text{reflect-y}(s) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{reflect-x}(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$



TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Reflexión
 - Podemos reflejar en el eje-x y en el eje-y, con las siguientes matrices

$$\text{reflect-y}(s) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{reflect-x}(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$



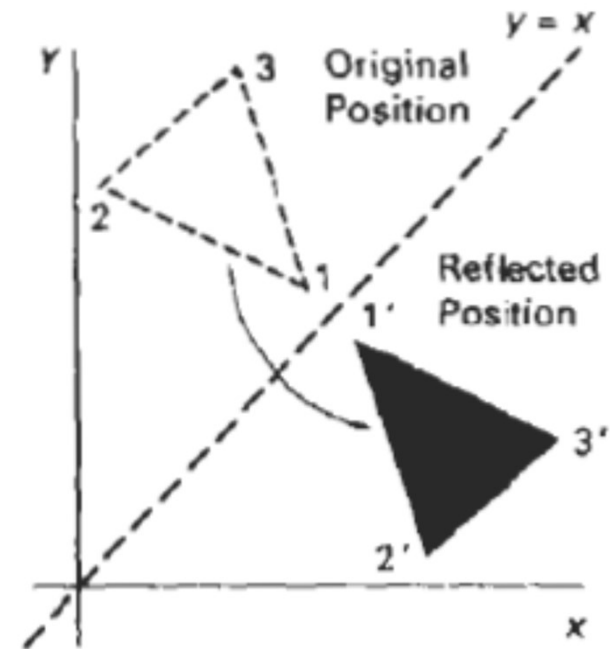
TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Reflexión
 - Podemos reflejar con respecto al origen de coordenadas

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- Con respecto a la recta $y=x$

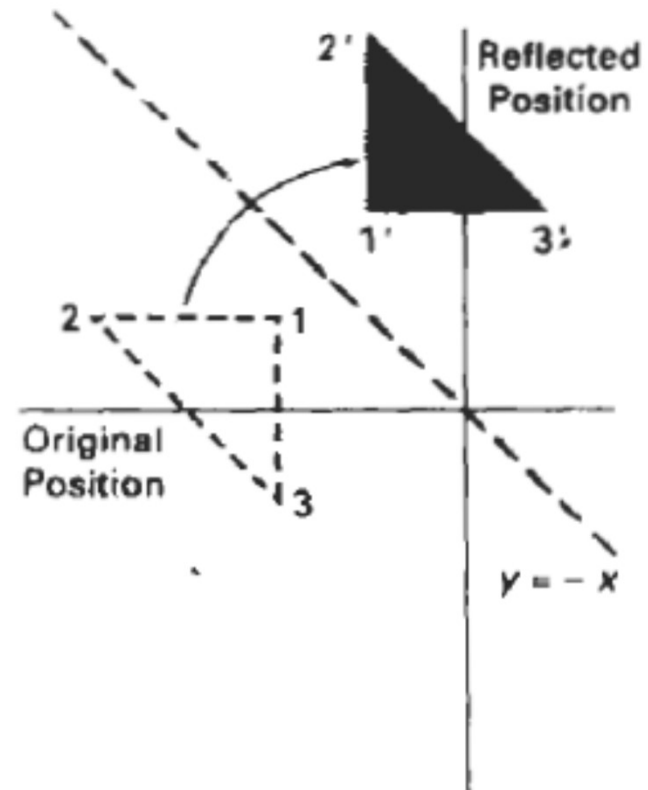
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$



TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN 2D

- Reflexión
 - Con respecto a la recta $y=-x$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$



COMPOSICIÓN DE TRANSFORMACIONES 2D

- Es común en computación gráfica aplicar más de una transformación a un objeto
 - Ejemplo aplicar escalamiento **S** y luego una rotación **R** a un vector **v₁**
La secuencia de transformaciones queda definida como:

primero $\mathbf{v}_2 = \mathbf{S}\mathbf{v}_1$

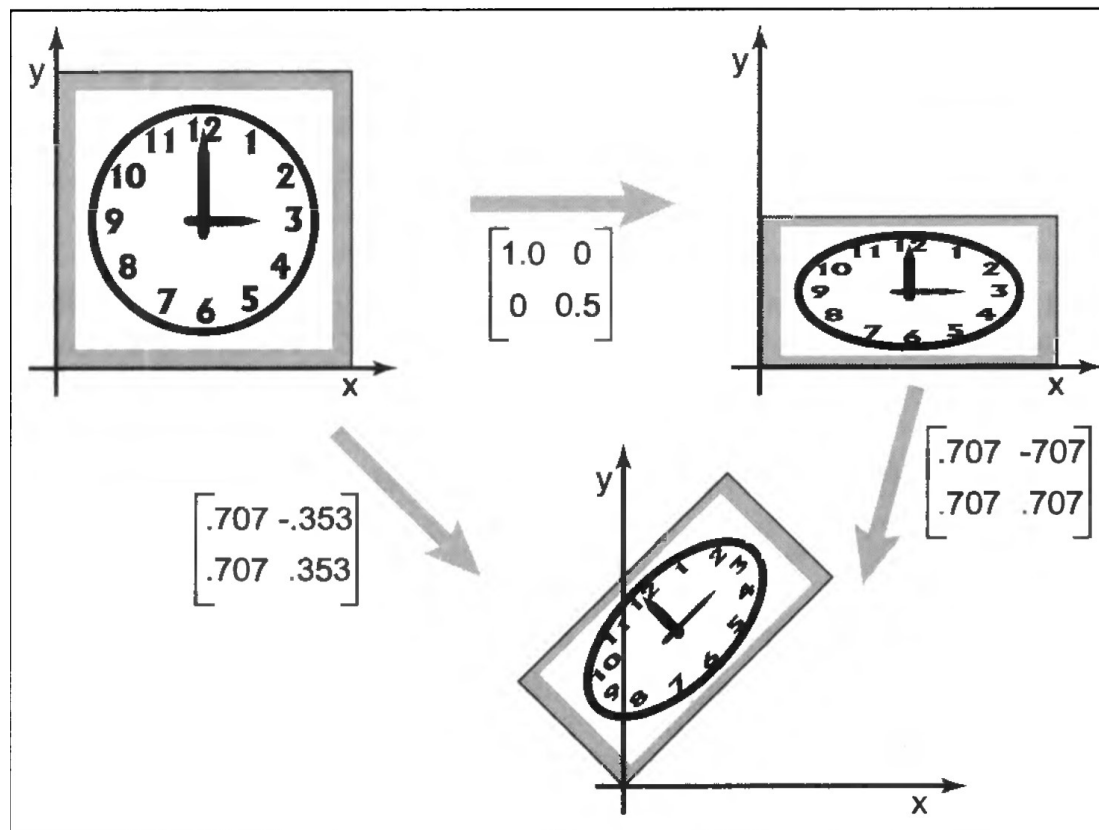
luego $\mathbf{v}_3 = \mathbf{R}\mathbf{v}_2$

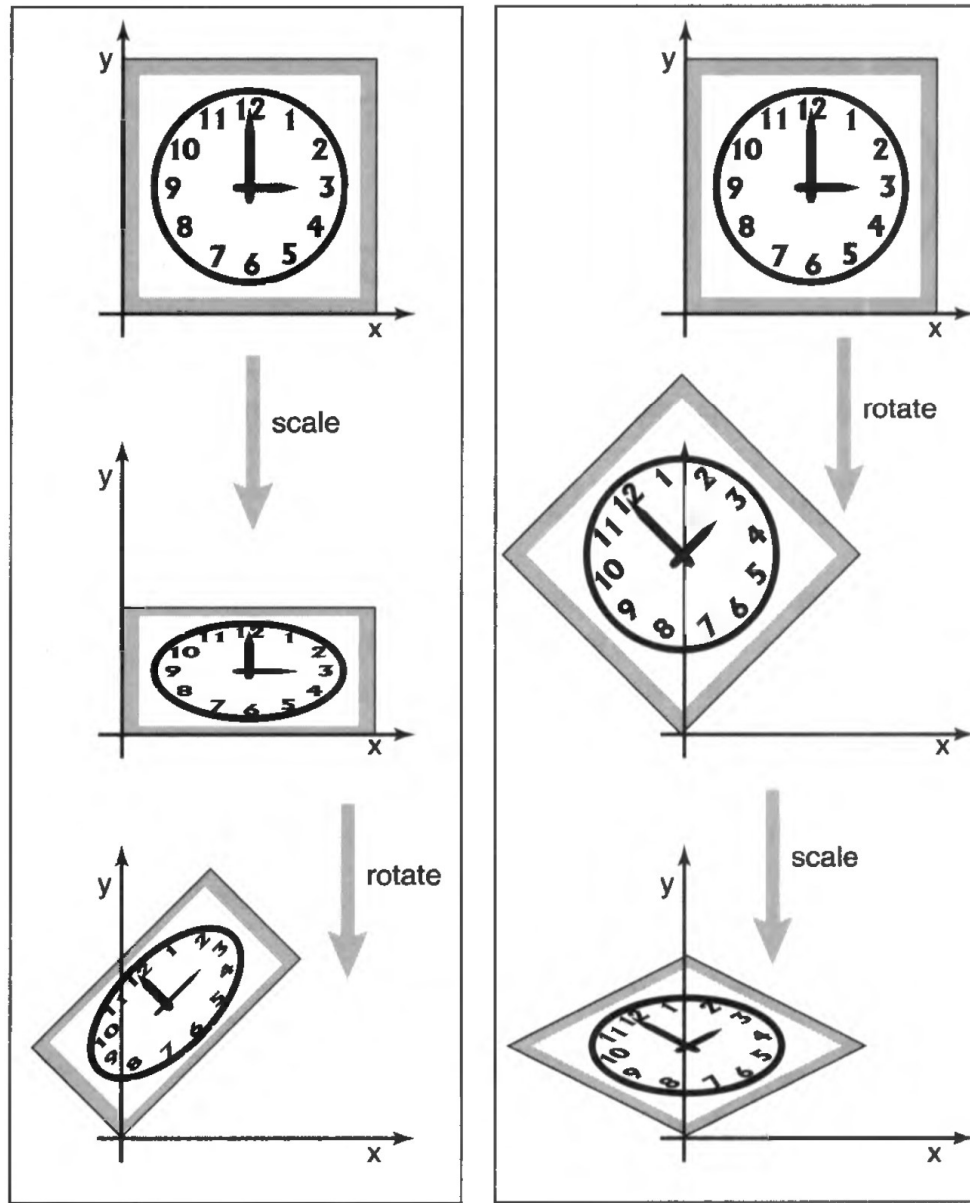
otra manera de escribir

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{R}(\mathbf{S}\mathbf{v}_1) \quad = \quad \mathbf{v}_3 = (\mathbf{R}\mathbf{S})\mathbf{v}_1$$

COMPOSICIÓN DE TRANSFORMACIONES 2D

- Aplicar dos matrices de transformación de manera secuencial es lo mismo





- Composición de Transformaciones 2D
 - El orden de aplicación de las matrices de transformación importa, pues se obtiene resultados diferentes

COMPOSICIÓN DE TRANSFORMACIONES 2D

- Es importante tener en cuenta

$$\mathbf{v}_3 = (\mathbf{RS}) \mathbf{v}_1$$

- La matriz $\mathbf{M}=\mathbf{RS}$ significa que **primero se aplica un escalamiento y luego una rotación**
 - Ejemplo:
 - Escalar 0.5 en dirección vertical y luego rotar $\pi/4$ (45°)

$$\begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 \\ 0.707 & 0.707 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.707 & -0.353 \\ 0.707 & 0.353 \end{bmatrix}_{\text{rotar}}$$